

Ejercicios de los viernes (21/08/2026)

Materia: Mecánica Clásica

Estudiantes: Paola Andrea Ríos Campos y Juan Diego Sarmiento Villarreal.

Profesor: Luis Nuñez.

2)

2. Calcular el valor mínimo de la integral $I = \int_0^1 [(y')^2 + 12xy] dx$, donde $y(x)$ satisface $y(0)=0 \wedge y(1)=1$

Usando la ecuación Euler-Lagrange $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, en este caso el

integrando es $f(y, y', x) = (y')^2 + 12xy$, entonces la ecuación queda:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} ((y')^2 + 12xy) = 12x; \quad \frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{\partial}{\partial y'} ((y')^2 + 12xy) = 2y'$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = \frac{d}{dx} (2y') = 2y''; \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 2y'' - 12x = 0$$

$$2. \quad 2y'' - 12x = 0 \rightarrow 2y'' = 12x \rightarrow 2 \frac{d^2 y}{dx^2} = 12x \rightarrow 2d^2 y = 12x dx^2 \\ \rightarrow d^2 y = 6x dx^2 \rightarrow \frac{dy}{dx} = 6x \rightarrow \int dy = 6 \int x dx \rightarrow y = 3x^2 + C_1$$

$$\rightarrow \frac{dy}{dx} = 3x^2 + C_1 \rightarrow \int dy = \int (3x^2 + C_1) dx \rightarrow y = x^3 + C_1 x + C_2$$

$$y(0)=0 \rightarrow y(0)=C_2=0; \quad y(1)=1 \rightarrow y(1)=1+C_1=1 \rightarrow C_1=0$$

$$y(x) = x^3; \quad \text{resolviendo la integral: } I = \int_0^1 [(3x^2)^2 + 12x^4] dx =$$

$$= \int_0^1 21x^4 dx = \left[\frac{21x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{21}{5}$$

Se puede verificar que esto sea un mínimo usando: $\frac{\partial^2 F}{\partial y'^2} > 0$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y'^2} = \frac{\partial^2}{\partial y'^2} ((y')^2 + 12xy) = 2 > 0 \rightarrow \text{sí es un mínimo.}$$

3)

3. Encuentre la geodésica (la trayectoria de menor distancia) entre los puntos $P_1 = (a, 0, 0)$ y $P_2 = (-a, 0, \pi)$ sobre la superficie $x^2 + y^2 - a^2 = 0$. Use coor. cilíndricas.

$x^2 + y^2 - a^2 = 0 \rightarrow$ cilindro centrado en el eje z , en coor. cilíndricas (r, φ, z) , la restricción es $r = a = \text{cte.}$

$x = r \cos \varphi$; $y = r \sin \varphi$; $z = z$. El elemento de longitud restringido a la superficie es:

$$dl^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 + dz^2 ; r = \text{cte.} \rightarrow dl^2 = a^2 d\varphi^2 + dz^2$$

$$dl = \sqrt{a^2 d\varphi^2 + dz^2} = \sqrt{a^2 d\varphi^2 + d\varphi^2 \frac{dz^2}{d\varphi^2}} ; \text{ si } z = z(\varphi) \rightarrow dl = \sqrt{a^2 + (z')^2} d\varphi$$

$$3. \quad dl = \sqrt{a^2 + (z')^2} d\varphi \rightarrow l = \int_0^\pi \sqrt{a^2 + (z')^2} d\varphi, \text{ con } f(z, z', \varphi) = \sqrt{a^2 + (z')^2}$$

$$\text{Realmente: } f(z', \varphi) = \sqrt{a^2 + (z')^2}, \text{ entonces en } \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) + \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) = 0 \rightarrow \frac{\partial f}{\partial z'} = C \rightarrow \frac{\partial f}{\partial z'} = \frac{\partial}{\partial z'} \left(\sqrt{a^2 + (z')^2} \right) = (z') \cdot \left(\frac{1}{2} \right) (a^2 + (z')^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{z'}{a^2 + (z')^2} = C \rightarrow z' = K \rightarrow \frac{dz}{d\varphi} = K \rightarrow dz = K d\varphi \rightarrow \int dz = K \int d\varphi \rightarrow$$

$z(\varphi) = K_1 \varphi + K_2$; Se necesitan condiciones iniciales, se busca una función que describa la trayectoria más corta desde P_1 hasta P_2 , o sea, que la función debe pasar por los puntos P_1 y P_2 , de ahí sacamos las condiciones iniciales.

$P_1 = (a, 0, 0) \wedge P_2 = (-a, 0, \pi)$ y el radio vector que describe la trayectoria en cilíndricas es: $\vec{r} = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)$

$$z(0) = 0 \wedge z(\pi) = \pi \rightarrow z(0) = K_2 = 0 ; z(\pi) = K_1 \pi = \pi \rightarrow K_1 = 1$$

Teniendo en cuenta que $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Entonces, $z(\varphi) = \varphi \rightarrow$ geodésica.

4)

4. Un cuerpo se deja caer desde h y alcanza el suelo en $t=T$. La ecu. de mov. podría tener cualquiera de las formas:

$$y = h - g_1 t, \quad y = h - \frac{1}{2} g_2 t^2, \quad y = h - \frac{1}{4} g_3 t^3, \quad g_1, g_2, g_3 = C$$

* Demuestre que la forma correcta es aquella que produce el valor de mínima acción.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad L = T - V, \quad q_i = y, \quad S = 3N - K, \quad N = 1, \quad K = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow K = 2 \text{ ya que } x = 0 \wedge z = 0. \rightarrow S = 3 \cdot 1 - 2 = 1$$

$$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \dot{y}^2; \quad V(y) = mgy \rightarrow L = T - V = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy$$

$$\text{Plantear: } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = \frac{1}{2} m \frac{\partial \dot{y}^2}{\partial \dot{y}} - mg \frac{\partial \dot{y}^2}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} - mg$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy \right) = -mg \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{d}{dt} (m\dot{y}) = m\ddot{y}$$

$$= m\ddot{y} \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = m\ddot{y} + mg = 0 \rightarrow \ddot{y} = -g \rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} = -g$$

$$\rightarrow d^2 y = -g dt^2 \rightarrow \int d^2 y = -g \int dt^2 \rightarrow \int dy = -g \int t dt + C \rightarrow$$

$$y = -\frac{1}{2} g t^2 + C; \quad y(0) = h \rightarrow h = C; \quad \boxed{y = h - \frac{1}{2} g t^2}$$